perplexity

세 파일을 끝까지 읽고, 요구사항을 기능·데이터·화면·안전 기준으로 나눠 실제 프로그램으로 구현하겠습니다. 임상 검증이나 외부 AI 연결이 필요한 부분은 구현된 기능과 명확히 구분하고, 각 요구사항의 반영 여부도 함께 점검하겠습니다.

총 41쪽, 63,729자를 모두 읽었습니다. 핵심은 대상자 정보 → 목표·회기 설계 → 문항별 수행 → 치료사 검토 → 결과 확정 → 다음 계획 승인 → 가정 연습을 끊김 없이 연결하는 것입니다.
우선 설치 없이 브라우저에서 실행할 수 있는 로컬 버전으로 만들겠습니다. 특히 첫 반응과 단서 후 반응의 분리, 분모가 드러나는 결과, 수정 시 재승인, 실습생의 승인 제한을 실제 동작으로 구현하겠습니다. 다만 한국어 장애 발화 AI의 정확도, 실제 기관 계정·보안, 의료기기 해당 여부는 이번 구현만으로 검증할 수 없으므로 완료된 것처럼 표시하지 않겠습니다.
(크레딧 한도에 도달해 도구 실행을 멈추고 지금까지의 결과를 정리합니다.)
도윤님, 첨부한 세 파일은 모두 읽었지만, 요청하신 프로그램을 실행 가능한 완성본으로 제공하는 단계까지는 완료하지 못했습니다. 현재는 핵심 계산·상태관리 코드 초안을 작성한 상태입니다. 화면 구현과 실행 검증이 끝나지 않았으므로 "프로그램 완성"이라고 말씀드릴 수는 없습니다.

1. 확인한 자료 범위
   자료읽은 범위핵심 요구
   최초 아이디어·기획 자료
   14쪽 전체
   대상자 관리부터 다음 회기·가정 연습까지 연결하는 서비스
   상세 자료 수집 자료
   20쪽 전체
   기능별 입력, 중재 조건, 문항별 데이터, 분석 한계, 근거 관리
   치료사 검토 화면 설계
   7쪽 전체
   3단 검토 화면, 분리 승인, 수정 이력과 예외 처리
   합계
   41쪽·63,729자
   본문과 참고자료 목록까지 읽음
   검토 화면은 첫 페이지의 원래 배치도 별도로 확인했습니다. 다만 문서에 나열된 외부 참고문헌의 실재성·내용·최신성을 모두 검증한 것은 아닙니다. 자료를 읽은 것과 근거를 검증한 것은 구분해야 합니다.
2. 프로그램에서 반드시 지켜야 할 구조
   세 자료를 종합하면, 이 프로그램은 단순한 음성인식 앱이 아니라 다음 과정이 연결된 치료사 의사결정 지원 프로그램이어야 합니다.
   대상자 정보 → 기능 평가 → 개인별 목표 → 회기 설계 → 문항별 수행 → 치료사 검토 → 회기 결과 확정

→ 다음 계획 승인 → 가정 연습 → 다음 평가에 반영
특히 다음 요구사항은 화면에 안내문만 넣는 것이 아니라, 실제 저장·계산·승인 조건으로 작동해야 합니다.
미입력은 정상으로 처리하지 않기: 정보마다 출처와 확인 상태를 보존합니다.
첫 반응을 덮어쓰지 않기: 최초 반응, 단서 종류·순서, 단서 후 반응을 각각 남깁니다.
수집 실패와 무반응 구분: 녹음 실패를 대상자의 오반응으로 계산하지 않습니다.
분모를 명시하기: 독립 수행률과 도움 후 성공률을 별도로 계산합니다.
AI와 치료사 판단 분리: 자동 전사·분석을 치료사 확정값처럼 저장하지 않습니다.
승인을 분리하기: 회기 결과 확정, 다음 계획 승인, 가정 배정은 각각 별도 동작입니다.
수정 시 재승인 요구: 기초 자료나 채점 기준이 바뀌면 연결된 결과·계획을 재검토해야 합니다.
실습생 승인 제한: 초안 작성과 검토 요청은 가능하지만 임상 계획을 확정할 수 없어야 합니다.
이는 특히 최초 자료 4~10쪽, 상세 자료 5~8쪽, 검토 화면 자료 3~6쪽에 제시된 요구입니다.

3. 현재 작성한 코드의 범위
아래 항목은 핵심 로직 초안에 작성했으나, 아직 실행 테스트를 통과한 기능은 아닙니다.
영역작성한 내용
대상자·동의
기능 프로필, 정보 출처·확인 상태, 서비스·녹음·외부 전송·연구·모델 학습·보호자 공유 동의 분리
목표·회기
생활 목표, 목표 행동, 도움 조건, 개인별 달성 기준, 채점 기준과 버전, 휴식·중단 조건
문항별 기록
최초 반응, 여러 차례의 단서와 후속 반응, 시점, 수집 상태, 음질 상태
치료사 검토
포함·제외·보류, 최초·도움 후 판정, 전사·시간 수정 이유, 수정 이력
결과 계산
유효·미검토·보류·제외 문항, 독립 수행, 도움 후 성공, 반응 시간과 해당 문항 ID
다음 계획
수집 환경, 자료 부족, 단서 의존, 새 자극, 후반 수행 저하 등을 검토하는 설명 가능한 규칙
승인·변경 관리
결과와 계획의 분리 승인, 기초 자료 변경 시 승인 무효화, 연결된 가정 배정 중지
가정 연계
승인 활동의 별도 배정, 도움 안내·중단 조건, 자기보고와 임상 점수의 분리
다음 계획 생성 부분은 검증된 AI 치료계획 엔진이 아니라, 첨부 자료의 설계 예시를 구현한 규칙 기반 초안입니다. 근거 자료가 연결되지 않은 제안에 임상적 근거가 있는 것처럼 표시하지 않도록 구분했습니다.

4. 아직 완성되지 않은 부분
현재 상태를 실제 사용 가능한 프로그램으로 오해하지 않도록 명확히 남깁니다.
미완료 영역필요한 작업
사용자 화면
대상자 입력, 회기 실행, 3단 검토, 결과·계획, 가정 연습 화면
실제 녹음·재생
마이크 녹음, 원음 저장, 구간 반복, 재생속도, 시간 수정
실제 AI 분석
음성인식 연결, 원음과 전사 보존, 오류·불확실성 표시, 한국어 장애 발화 성능 검증
저장·복구
지속 저장, 백업·복원, 저장 실패, 동시 수정 충돌 처리

기관 운영
실제 로그인·서버 권한, 기관 간 데이터 분리, 보호자 접근 통제
출력물
회기 계획서·결과보고서·다음 계획서의 다운로드
확장 콘텐츠
AAC 표현판, SFA·PCA·VNeST·스크립트·읽기·말운동 과제의 실제 실행 화면
검증·납품
요구사항 대조표, 자동 테스트, 사용성 점검, 실행 파일·소스 패키지
현재 다운로드해서 바로 실행할 수 있는 완성 파일은 제공되지 않았습니다. 따라서 이번 결과는 전체 자료 검토와 핵심 로직 초안 작성까지 진행된 미완성 구현입니다. 요청하신 수준인 "누락 여부를 점검하고 실제로 사용할 수 있는 프로그램"에는 아직 도달하지 못했습니다.

이걸 토대로 부족한 부분을 모두 채워주기 바래. 자료조사해서 가장 최적화된 최고의 자료들로 부족한 부분을 기획 설계 채워 넣어주기 바래.

부족한 부분을 채우려면, 기능 목록을 더 늘리는 것이 아니라 '무엇을 저장하고, 어떻게 계산하며, 누가 확정하고, 어떤 조건에서 사용을 막을지'까지 정해야 합니다. 아래는 기존 방향을 유지하면서 미완료 영역을 개발자가 구현하고 임상가가 검토할 수 있는 기획·설계 명세로 보완한 안입니다.

먼저 범위를 정확히 하겠습니다. 이번 답변에서는 세 파일 원문 전체와 기존 코드의 실제 상태를 재확인하지 못했습니다. 따라서 인용해 주신 요구사항을 기준으로 보완하며, '설계 완료'와 '구현·시험·임상 검증 완료'를 구분합니다.

아래의 기능·데이터·화면·운영 규칙은 제품 설계 제안입니다. 외부 근거가 있는 임상·기술 사실에는 출처를 붙였고, 제품 자체의 효과나 국내 규제 적합성이 검증된 것처럼 표현하지 않았습니다.

성인 언어재활 서비스 보완 설계

서비스의 중심을 고정

이 서비스의 중심은 치료사가 개인별 목표를 설계하고, 수행 자료를 검토해 다음 치료로 연결하는 업무입니다. 기존에 말씀하신 방향 역시 일반적인 음성인식 앱이 아니라, 성인 언어재활의 반복 연습과 임상 의사결정을 지원하는 프로그램입니다.

뇌졸중 재활에 관한 NICE 지침은 개인에게 의미 있는 활동·참여 목표, 의사소통 전문가의 감독, 개별화된 중재를 강조합니다. 컴퓨터 기반 이름대기 프로그램도 개인 목표와 상황에 맞추어 대면 언어치료와 함께 고려하는 방식으로 제시합니다.NICE NG236

제품 정의

> 치료사가 승인한 개인별 목표와 과제를 실행하고, 최초 반응·도움 과정·원음·검토 판단을 연결하여 회기 결과와 다음 계획을 관리하는 성인 언어재활 지원 서비스.

구분	설계상 정의
주사용자	성인 언어재활을 담당하는 치료사
공동사용자	감독받는 실습생, 대상자, 승인된 보호자
핵심 가치	기록의 신뢰성, 검토 시간 감소, 회기 간 연결, 생활 목표 추적

구분	설계상 정의
AI 역할	전사·관찰값·문서 초안 생성 보조
치료사 역할	목표·채점 기준 설정, 반응 해석, 결과 확정, 계획 승인
초기 제외	자동 진단, 치료사 없는 자동 처방, 검증되지 않은 종합 중증도 점수
확장 원칙	임상 모듈별로 사용 목적과 검증 범위를 따로 관리

최적화의 우선순위는 'AI가 더 많이 판단하는 것'이 아니라 '틀린 판단이 확정 결과에 들어가지 않게 하는 것'으로 잡는 것이 적절합니다.

출시 범위를 단계화

모든 장애·모든 과제·모든 분석을 한 번에 구현하면, 무엇을 검증했는지 설명하기 어려워집니다. 다음과 같이 공통 업무 기능과 임상별 기능을 분리하는 방안을 권합니다.

단계	포함 범위	허용할 결과 표현	다음 단계 조건
업무 흐름 검증판	대상자·목표·회기·수기 채점·승인·출력	"기록·계산·승인 기능"	계산·권한·저장 시험 통과
음성 검토 지원판	실제 녹음·재생·구간 표시·수동 전사	"음성자료 검토 지원"	녹음 누락·시간 오차·복구 시험
제한적 AI 지원판	정해진 과제·대상 범위의 전사 초안	"검토 전 자동 전사"	별도 평가자료에서 성능 확인
임상 모듈 확장판	SFA·스크립트·읽기·말운동 등	모듈별 적용 범위 표시	콘텐츠 검토·사용성·임상평가
기관 운영판	실제 계정·서버 권한·감사·보호자 접근	검증한 운영 기능만 표시	보안·복구·규제 검토
효과 주장 단계	특정 대상·중재·결과지표	입증한 범위의 효과만 표현	적절한 임상연구 완료

중증 대상자나 AAC 사용자를 서비스에서 배제하는 방식은 피해야 합니다. ASHA는 AAC에 대해 배제하지 않는 접근을 지지하며, 의사소통 지원 필요에 따라 고려하도록 설명합니다.[1]

따라서 자동 음성분석의 적용 대상은 좁히되, 사진·글자·쓰기·AAC로 참여할 수 있는 길은 열어두는 설계가 필요합니다.

기능을 실제 동작으로 구체화

공통 기능 명세

ID	기능	반드시 구현할 동작	완료 판정
F01	대상자 등록	최소정보 등록 후 상세정보 단계 입력	미입력을 정상으로 저장하지 않음
F02	기능 프로필	관찰·검사·보고·미확인 구분	항목마다 출처·확인일 표시
F03	동의 관리	목적별 처리 조건과 철회 상태 관리	금지된 처리·전송이 차단됨
F04	목표 작성	생활 목표와 측정 목표 연결	목표마다 기준·조건·검토일 존재

ID	기능	반드시 구현할 동작	완료 판정
F05	회기 설계	활동·문항·도움·휴식·중단 조건 설정	실행 전 누락 검사
F06	과제 실행	자극 제시와 반응 수집	실제 제시 조건이 기록됨
F07	최초 반응	첫 반응과 이후 반응 분리	후속 입력이 첫 반응을 덮어쓰지 않음
F08	도움 기록	종류·순서·시각·제공자 저장	여러 차례의 도움을 표현 가능
F09	수집 예외	무반응·건너뜀·실패·중단 구분	기술 실패가 오답으로 계산되지 않음
F10	음성 검토	원음·구간·전사·판정 연결	수정 전후 값과 이유 확인
F11	문항 검토	포함·제외·보류 결정	결정 사유가 저장됨
F12	결과 계산	목표별 분자·분모·문항 목록 생성	화면·출력·내보내기 결과 일치
F13	결과 확정	승인된 데이터 버전을 고정	이후 수정이 새 개정본으로 남음
F14	다음 계획	관찰 근거가 있는 후보 생성	제안 이유·제한·승인자 표시
F15	가정 배정	승인된 활동 일부를 별도 배정	유효기간·도움 방법·중단 조건 존재
F16	복구·출력	백업·복원·문서 내보내기	복원 후 데이터·원음 연결 검증

추가해야 할 핵심 기능

기존 목록에서 특히 보완할 부분은 다음입니다.

- 비교 가능성 검사: 같은 목표라도 자극·도움·반응 방식이 다르면 단순 향상률을 표시하지 않음.
- 지표별 유효성: 한 문항이 언어 반응 분석에는 유효하지만 음성 분석에는 부적합할 수 있도록 처리.
- 반응 방식 구분: 말하기 성공과 AAC를 통한 메시지 전달 성공을 다른 지표로 기록.
- 버전 고정: 과제·채점 기준·계산 방식·모델 버전을 결과와 연결.
- 미완료 추적: 예정 문항, 실시 문항, 검토 문항, 제외 문항을 모두 표시.
- 승인 의존성 관리: 어떤 수정이 어떤 결과·계획에 영향을 주는지 계산.
- 사용 가능 범위 표시: 구현됨·검토 필요·연구용·사용 불가 상태를 기능마다 표시.

화면을 업무 순서로 설계

대상자에게 보여주는 실행 화면과 치료사의 검토 화면은 분리합니다. 실어증 대상자용 정보는 의사소통 특성에 맞게 조정해야 한다는 지침도 있으므로, 치료사용 고밀도 화면을 대상자에게 그대로 보여주는 방식은 피하는 것이 좋습니다.NICE NG236

필수 화면

화면	주요 구성	가장 중요한 동작	예외 상태
업무 대시보드	오늘 회기·검토 대기·재승인 필요	다음 업무 열기	저장 실패·접근 불가
대상자 목록	가명·담당자·진행 상태	대상자 선택	기관 범위 밖 접근 차단
대상자 프로필	기본정보·기능·접근성·출처	정보 확인	미확인·상충 정보 표시

화면	주요 구성	가장 중요한 동작	예외 상태
동의·공유	목적·대상·기간·철회	허용 범위 확정	철회 후 전송 차단
목표 설정	생활 목표·행동·조건·기준	목표 승인	측정 불가능한 목표 경고
회기 편집	목표·활동·문항·도움·중단	실행 준비 확인	권한·콘텐츠 문제
기기 점검	마이크·재생·시험 녹음	수집 준비 확인	권한 거절·장치 없음
과제 실행	자극·응답·도움·휴식	반응 수집	중단·재시도·수집 실패
치료사 검토	원자료·분석·확정 판단	문항 검토 완료	분석 불가·판정 보류
회기 결과	지표·분모·제외·한계	결과 확정	미검토 문항 존재
다음 계획	유지·변경·확인 과제와 근거	계획 승인	근거 부족
가정 배정	활동·일정·도움·중단	배정 확정	만료·철회·중지
가정 실행	승인된 활동·쉬운 안내	연습 시작	오프라인·문의 필요
출력·이력	문서·개정본·승인·접근 기록	내보내기	권한 제한

치료사 3단 검토 화면

왼쪽: 원자료

- 목표와 자극
- 과제·채점 기준 버전
- 최초 반응과 도움 순서
- 원수집 음성
- 수집 환경과 예외

가운데: 자동 분석 초안

- 자동 전사
- 제안된 발화 구간
- 계산 가능한 관찰값
- 분석 실패·불확실 구간
- 모델과 처리 버전

오른쪽: 치료사 판단

- 전사·구간 수정
- 목표별 반응 판정
- 포함·제외·보류
- 판단 근거와 수정 이유
- 검토 완료

화면 하단에는 **“저장됨 / 저장 중 / 저장 실패 / 검토 전 / 검토 완료”**가 구분되어야 합니다. 저장되지 않은 상태에서 다음 문항으로 이동할 때는 명확한 경고와 복구 경로가 필요합니다.

작은 화면에서는 3열을 축소하지 않고 원자료 → 분석 초안 → 확정 판단의 탭으로 전환하는 설계를 권합니다.

데이터 구조를 확정

핵심 데이터 묶음

데이터	필수 내용	중요한 연결
기관	기관 ID·정책·운영 상태	모든 기관 데이터
사용자	계정·역할·소속·활성 상태	작성·검토·승인
대상자	내부 ID·가명·담당자	프로필·목표·회기
정보 근거	정보값·출처·확인자·확인일	프로필 항목
처리 허용 기록	목적·근거·범위·기간·철회	녹음·전송·공유
목표	생활 목표·측정 행동·조건·기준	회기·활동·결과
콘텐츠	자극·반응 방식·권리·버전	문항 실행
채점 기준	허용 반응·도움 정의·예외	문항 판정
회기	계획·실제 순서·중단·상태	문항·결과
문항 시도	자극·최초 반응·도움·후속 반응	음성·검토
음성자료	파일·형식·길이·수집 설정·해시	전사·구간
자동 분석	입력 버전·모델·출력·오류	치료사 검토
치료사 검토	판단·수정·사유·검토자	결과 계산
결과 개정본	지표·분모·근거文항·승인	다음 계획
다음 계획	후보·선택·이유·승인·유효성	가정 배정
가정 기록	실제 수행·도움·자기보고	다음 회기 참고
이력	작성·변경·승인·접근·내보내기	관련 객체

공통 필드

모든 주요 데이터에는 다음 필드를 두는 것을 제안합니다.

`고유 ID / 기관 ID / 버전 / 작성자 / 작성시각 / 상태 / 이전 버전 / 변경 이유`

임상 판단과 결과에는 추가로 다음이 필요합니다.

`근거 데이터 ID / 적용한 규칙 버전 / 검토자 / 승인자 / 승인시각`

FHIR의 Provenance는 자료의 생성·수정·서명에 관여한 과정과 주체를 표현하며, AuditEvent는 사용·접근 등의 사건을 추적하는 데 초점을 둡니다.[2]

따라서 “누가 이 결과를 만들었는가”와 “누가 이 자료를 열어보았는가”를 다른 기록으로 관리하는 것이 좋습니다. 다만 이런 구조를 참고했다고 해서 FHIR 연동이나 규정 준수가 완료되는 것은 아닙니다.

저장 원칙

- 최초 반응·원수집 음성·자동 분석 원본은 수정값으로 덮어쓰지 않음.
- 수정은 새 값과 수정 이유를 추가하는 방식으로 처리.
- 승인된 결과는 해당 시점의 데이터 묶음을 고정.
- 정보가 없으면 빈값·미확인으로 유지하고 정상값을 자동 생성하지 않음.
- 가정 자기보고와 치료사가 확인한 임상 판단을 같은 필드에 저장하지 않음.
- 삭제·철회·보존은 서로 다른 상태로 관리하고 적용 정책을 명시.

계산 기준을 엄밀하게 설계

문항 전체에 하나의 ‘유효/무효’를 붙이는 방식은 부족합니다. 음성이 저장되지 않았더라도 치료사가 현장에서 그림 선택 반응을 확인했다면, 선택 과제 결과와 음성 분석 결과의 사용 가능 여부는 달라집니다.

문항 상태를 분리

구분	예시
실행 상태	예정·실시·건너뜀·중단
수집 상태	성공·부분 성공·실패
반응 상태	반응 있음·무반응·판단 불가
검토 상태	미검토·완료·보류
지표별 적합성	언어 반응 가능·시간 분석 불가·음향 분석 불가
결과 사용	포함·제외 및 사유

독립 수행의 정의

독립 수행은 “아무 도구도 사용하지 않은 수행”이 아니라, 목표에서 정한 기본 조건 외에 추가 도움 없이 수행한 것으로 정의하는 방안을 권합니다.

예를 들어 목표가 ‘개인별 AAC 표현판으로 요구 전달하기’라면, 승인된 표현판 사용 자체를 단서 제공으로 처리하지 않습니다. 반면 ‘구어 이름대기’ 목표에서는 AAC로 메시지를 전달한 성과를 별도 기록해야 합니다.

AAC는 말·글을 보완하거나 대신하는 의사소통 수단이며, 평가에서 개인의 접근 방식과 환경을 함께 고려합니다. [3] [1]

독립 수행률

$$\text{독립 수행률} = \frac{\text{목표의 독립 수행 기준을 충족한 문항 수}}{\text{독립 수행 여부를 판단할 수 있는 유효 문항 수}} \times 100$$

제품 명세에는 다음을 함께 표시합니다.

- 분자와 분모
- 포함 문항 ID
- 제외 문항 ID와 사유
- 적용한 채점 기준 버전
- 검토 완료 여부
- 계획 대비 실제 실시 범위

분모가 없으면 **0%가 아니라 '산출 불가'**입니다.

도움 후 성공률

도움 후 성공은 다음 세 집합으로 나누어야 합니다.

집합	정의
F	독립 수행 기준을 충족하지 못한 유효 문항
O	F 중 도움을 제공했고, 도움 후 수행을 판단할 수 있는 문항
A	O 중 도움 후 성공 기준을 충족한 문항

$$\text{도움 후 성공률} = \frac{A}{O} \times 100$$

$$\text{도움 후 평가 범위} = \frac{O}{F} \times 100$$

도움을 제공하지 않았거나 후속 반응을 수집하지 못한 문항을 조용히 빼고 성공률만 보여주지 않아야 합니다. 성공률과 함께 도움 후 평가 범위·미실시 이유를 표시합니다.

비교 가능성 검사

다음 조건이 달라지면 결과에 비교 제한을 표시합니다.

- 연습한 자극과 새로운 자극
- 단어·문장 길이 및 언어적 복잡도
- 자극 제시 방식
- 기본 도움과 추가 도움
- 구어·쓰기·선택·AAC 등 반응 방식
- 반응 허용 시간
- 기기·녹음 처리 조건

- 채점 기준

조건이 다른 회기를 하나의 상승 곡선으로 연결하는 것보다 비교 가능한 결과만 묶는 방식이 우선입니다.

녹음과 시간 측정을 보완

녹음 기능 명세

영역	구현 내용	사용 전 확인
기기 점검	마이크 선택·시험 녹음·재생	실제 소리 수집 여부
녹음	시작·중지·문항 연결	권한·장치·저장 오류
파일 보존	원수집 파일과 분석용 파일 분리	형식·길이·무결성
재생	구간 반복·속도 변경	원본 보존 여부
구간 수정	발화 시작·종료 수동 조정	수정자·이유·전후 값
환경 기록	장치·브라우저·처리 설정	비교 가능성
예외	장치 해제·화면 전환·중단	실패 상태와 복구

자동 이득 조절, 잡음 억제, 반향 제거는 녹음에 영향을 주는 설정이며, 요청한 값과 실제 적용값을 구분해야 합니다.[4] [5] [6]

따라서 파일을 무조건 '가공되지 않은 원음'이라고 부르지 않고 **'원수집 음성'**으로 명명하며, 확인 가능한 처리 설정을 함께 남깁니다.

측정할 시간을 분리

지표	시작점	종료점
최초 반응 개시시간	과제별로 정의한 자극 기준 시점	첫 목표 관련 반응 시작
도움 후 개시시간	해당 도움의 기준 시점	후속 반응 시작
반응 완성시간	반응 시작	목표 반응 종료
선택 반응시간	선택 가능한 자극 제시	선택 확정

음성 자극은 재생 시작과 재생 종료 중 무엇을 기준으로 삼는지 정해야 합니다. 그림 자극은 화면 표시·반응 허용 시점을 구분하도록 설계합니다.

MediaRecorder의 데이터 조각 전달 간격은 정확한 타이머가 아니며, 조각 수로 경과 시간을 계산하지 말라는 기술 문서의 주의가 있습니다.[7]

그러므로 녹음 조각 개수로 반응 시간을 계산하는 구현은 제외하고, 자극 사건과 음성 구간의 시간 연결을 별도로 구현·검증해야 합니다.

초기 자동화에서 제외할 해석

- 일반 마이크의 상대적 음량을 곧바로 실제 음압 수준으로 표현
- 음성인식 성공률을 사람의 말명료도로 대체
- 전사 결과만으로 조음 정확도 확정
- 발화가 없으면 모두 언어적 무반응으로 판정
- 자동 검출된 발화 시작점을 수정 불가능하게 저장

ASHA는 말명료도를 청자가 말을 이해하는 정도로 설명하며, 문맥 등을 포함한 이해 가능성과도 구분합니다.[8]

말명료도·언어 정반응·전사 정확도는 별도 지표여야 합니다.

AI를 안전하게 연결

분석 흐름

> 원수집 자료 → 수집 품질 확인 → 자동 분석 → 적용 범위 확인 → 치료사 검토 → 확정 결과

단계	허용 기능	금지할 처리
수집 품질	잘림·겹침·분석 불가 후보 표시	기술 실패를 임상 오답으로 변환
전사	들린 내용의 초안 제시	목표 단어로 몰래 교정
반응 비교	승인된 채점 기준에 따른 후보	자의적인 정답 확장
시간 분석	검토 가능한 시작·종료 후보	검증 전 임상적 정상·비정상 판정
결과 문장	확정 수치와 관찰의 문장화	없는 향상·진단·원인 생성
계획 후보	조건과 근거를 드러낸 제안	자동 승인·가정 자동 배정

목표 단어의 영향 분리

이름대기 과제에서 AI에 정답을 알려주면 실제 발화보다 목표 단어에 맞추어 해석할 위험을 관리해야 합니다. 제품 설계상 다음을 분리합니다.

- 전사 모드: 실제 들린 내용의 전사 초안
- 반응 판정 모드: 확정 전사·원음과 목표의 관계 검토
- 정답 참조 여부: 분석 결과에 명시

정답을 참조한 인식 결과를 독립적인 발음·명료도 검사 결과로 사용하지 않는 것을 기본 규칙으로 제안합니다.

외부 AI 연결 조건

- 외부 전송 허용 상태를 요청 시점마다 재확인.
- 필요한 음성 구간·최소 정보만 전송.
- 이름·연락처 등 직접 식별정보를 요청 본문에 자동 포함하지 않음.
- 서비스 제공과 모델 학습 이용을 분리.
- 실패·시간 초과·재시도를 기록.
- 같은 요청의 중복 처리 방지.
- 모델·버전·설정·처리 시각 저장.
- 결과가 늦게 도착해도 이미 승인된 기록을 덮어쓰지 않음.
- 외부 제공자의 보관·재학습·재위탁 조건을 계약 단위로 확인.
- API 비밀키를 사용자 화면 코드에 포함하지 않음.

AI 연결 여부와 관계없이 수기 검토·회기 완료가 가능한 구조가 필요합니다.

임상 콘텐츠를 모듈화

한국어 SFA 데이터베이스 연구는 명사 213개, 동사 159개와 단어별 의미자질을 구성했습니다. 이는 한국어 콘텐츠 개발에 참고할 자원이지만, 해당 데이터베이스를 탑재한 서비스의 임상 효과를 입증한 것은 아닙니다.[9]

국내 VNeST 연구에서도 동사와 의미역을 연결하는 중재 절차를 확인할 수 있습니다. 다만 확인한 절차를 디지털 서비스에 옮겼다는 이유만으로 동일한 효과를 주장해서는 안 됩니다.[10]

모듈별 설계

모듈	실제 활동	기록할 요소	먼저 검토할 사항
이름대기	사진·개인 자료 보고 표현	최초 반응·오류·도움·후속 반응	복수 정답·친숙도
SFA	목표어와 관련된 의미 관계 탐색	자발 생성·선택·제공 정보	한국어 자질·권리·이해 부담
PCA	소리 관련 정보 활용	생성·도움·후속 이름대기	한국어 구조에 맞는 과제
VNeST	동사와 행위자·대상 관계 구성	의미 관계·문장·도움 조건	조사·생략·허용 표현
스크립트	개인적으로 중요한 상황 연습	모델 의존·독립 산출·새 상황	암기 수행과 일반화 구분
읽기	메시지·안내·일정 이해	읽기 지원·이해 반응	음독과 이해 구분
말운동	치료사가 지정한 산출 연습	모델·동시·모방·독립 조건	개별 적합성·수행 검토
인지-의사소통	일정 설명·정보 조직·대화 전략	정보 전달·전략·환경	인지·언어 요인 구분
AAC	요구·거절·질문·대화 수리	접근 방식·전달 성공·도움	운동·감각·언어 접근성

인지-의사소통 영역에서는 신체 기능뿐 아니라 활동·참여·환경과 실제 생활 역할을 함께 고려합니다.[3]

중요한 채점 구분

중재 활동 자체와 추가 단서를 구분해야 합니다.

예를 들어 SFA에서 의미 관련 질문을 제공하는 과정이 원래 활동의 일부라면, 이를 모두 '추가 도움'으로 계산하면 중재 수행을 잘못 표현할 수 있습니다.

콘텐츠마다 다음을 먼저 정합니다.

- 과제의 기본 제시 조건
- 중재 절차에 포함된 지원
- 독립 수행을 확인하는 별도 시도
- 추가 도움으로 분류할 사건
- 새 자극 확인 절차

이 구분이 없으면 모듈 간 점수를 비교할 수 없습니다.

콘텐츠 등록 조건

각 콘텐츠에는 다음 정보가 있어야 합니다.

`목표 / 적용 조건 / 반응 방식 / 기본 지원 / 추가 도움 / 허용 반응 / 채점 기준 / 새 자극 여부 / 권리 / 검토자 / 버전`

검사 문항·논문 부록·사진·음성은 공개되어 있다는 이유만으로 서비스 재배포가 허용된 것으로 처리하지 않는 정책을 권합니다.

다음 계획을 설명 가능하게 생성

초기에는 자유로운 AI 치료계획 생성보다 명시적인 규칙으로 후보를 만들고, AI는 이를 문장화하는 구조가 적합합니다.

계획 후보 규칙

관찰 조건	후보	함께 보여줄 제한
비교 가능한 조건에서 독립 수행 증가	도움 감소·새 자극 확인 검토	연습 노출 영향
도움 후 성공에 집중	도움 방식·독립 시도 기회 검토	도움 종류별 비교 필요
연습 항목에서만 성공	새 항목·상황 확인	난이도·친숙도 차이
회기 후반 저하	활동 순서·분량·휴식 검토	피로로 단정하지 않음
가정에서만 수행 저하	안내·기기·도움 환경 점검	능력 저하로 단정하지 않음
수집 실패 증가	수집 환경 개선	임상 변화 해석 보류
자료 부족·조건 불일치	추가 관찰	향상·악화 판단 보류

제안마다 필요한 항목

- 관찰된 사실
- 사용한 문항과 회기
- 충족한 규칙
- 비교 조건
- 제안 후보와 대안
- 판단의 한계
- 임상 근거 연결 여부
- 치료사 수정·승인 결과

‘후반 수행 저하 → 피로 증가 → 연습량 감소’처럼 관찰·원인·처방을 자동으로 이어붙이지 않도록 해야 합니다.

또한 난이도 상승·연습량 변경 기준은 임의의 공통 수치로 고정하지 않고, 목표별로 치료사가 설정하도록 제안합니다.

승인과 변경을 세분화

역할별 권한

아래는 기관 정책으로 채택할 권한 설계안이며, 법적 자격 판단을 대신하지 않습니다.

작업	실습생	담당 치료사	감독 치료사	운영 관리자	보호자
배정 대상자 보기	제한 허용	허용	담당 범위	기본 제한	공유 범위
수행 입력	허용	허용	허용	제한	가정 기록만
초안 작성	허용	허용	허용	제한	불가
검토 요청	허용	허용	허용	불가	불가
임상 결과 확정	불가	기관 정책	허용	불가	불가
다음 계획 승인	불가	기관 정책	허용	불가	불가
계정·권한 관리	불가	불가	제한	허용	불가
원음 다운로드	별도 제한	권한 범위	권한 범위	기본 불가	별도 공유

운영 관리자라고 해서 임상 자료를 자유롭게 읽거나 임상 계획을 승인할 수 있게 만들지 않습니다.

상태를 객체별로 분리

객체	주요 상태
문항	미검토 → 검토 완료 / 보류 / 제외
회기 결과	초안 → 검토 요청 → 확정 → 개정 검토
다음 계획	후보 → 수정 → 승인 → 만료 / 재검토

객체	주요 상태
가정 배정	작성 → 배정 → 진행 → 완료 / 중지 / 만료

회기 결과 확정이 다음 계획 승인이나 가정 배정을 자동으로 의미하지 않도록 합니다.

수정 시 처리

변경 종류	권장 처리
반응 판정·분모 변경	관련 결과 재계산·재확정
발화 구간 변경	관련 시간·음향 지표 재계산
채점 기준 변경	영향을 받는 문항과 결과 재검토
목표·활동 조건 변경	관련 계획·가정 배정 재검토
오탈자 등 비의미 변경	이력만 남기고 불필요한 재승인 방지
공유 허용 철회	이후 공유 차단·정책에 따른 기존 자료 처리
모델 변경	기존 승인 결과를 자동 재작성하지 않음

확정본을 삭제하는 대신, 이전 확정본과 새 개정본을 함께 보존하는 구조가 필요합니다.

가정 연습 중지는 향후 활동에 적용하고, 이미 수행한 기록까지 없애지 않도록 합니다.

저장과 기관 운영을 분리

로컬 버전의 현실적 범위

‘로컬’은 자동으로 안전하거나 영구 저장된다는 뜻이 아닙니다. 설계에서는 어디에 저장되는지, 누가 열 수 있는지, 어떻게 복구하는지를 따로 명시해야 합니다.

구분	검증용 로컬판	기관 운영판
목적	업무 흐름·사용성 검증	실제 기관 업무
사용자	단일 사용자 중심	실제 계정·역할
저장	기기 내 저장·명시적 백업	서버 저장·기관 분리
승인	동작 검증용	신원·권한 확인 기반
공유	파일 단위 제한	인증된 접근
복구	사용자의 백업 복원	운영 복구 절차
실제 개인정보	원칙적으로 사용 억제	적합성 확인 후 제한적 사용

브라우저에서 실행되는 검증판의 역할 선택 메뉴를 실제 보안 권한처럼 표시해서는 안 됩니다. 기관판의 권한 검사는 화면뿐 아니라 서버의 요청 처리 단계에서도 수행하는 설계를 제안합니다.

로컬 저장 요구사항

- 저장 가능 여부를 시작 시 확인.
- 저장 성공을 확인하기 전 '저장 완료' 표시 금지.
- 용량 부족·쓰기 실패 시 원인을 표시.
- 음성과 문항 데이터의 연결 무결성 검사.
- 새로고침·비정상 종료 후 복구 상태 제공.
- 백업 마지막 시점 표시.
- 복원 전 검증과 복원 후 점검.
- 이전 데이터 형식의 변환 이력 보존.

백업 구성

```
자료 목록 + 구조화 데이터 + 음성파일 + 콘텐츠 버전 + 형식 버전 + 무결성 확인값
```

가져온 파일은 즉시 실행하거나 기관의 승인된 임상기록으로 신뢰하지 않습니다. 다른 기관·다른 시스템에서 가져온 승인 정보는 출처와 신뢰 상태를 확인하기 전 참고자료로 처리하도록 제안합니다.

가정 연습을 별도 설계

NICE는 원격재활을 개인의 동의·목표에 맞추고, 필요한 기기·교육·기술 지원과 진행 모니터링을 제공하도록 권고합니다.NICE NG236

따라서 가정 연습은 치료실 과제를 복사하는 기능이 아니라, 지원 조건까지 포함한 별도 배정이어야 합니다.

배정 필수 항목

항목	내용
연결 목표	어떤 생활·치료 목표에 해당하는지
승인 활동	사용할 활동과 콘텐츠 버전
수행 조건	혼자·보호자 동반 등
도움 방법	허용하는 도움과 피할 행동
분량	치료사가 정한 범위
중단 조건	불편·피로·지속 실패 등 개별 설정
유효기간	시작·종료·재검토일
문의	치료사에게 전달할 사항과 연락 경로
기록 수준	자기보고·기기 기록·치료사 검토 구분

대상자 화면

- 한 화면에 하나의 주요 지시.
- 큰 조작 영역과 명확한 선택.
- 듣기·보기·다시 확인하기 지원.
- 휴식·중단을 언제든 선택.
- 정답을 강요하는 연속 실패 화면 지양.
- 승인되지 않은 활동으로 자동 확장하지 않음.
- 도움을 받았다고 실패로 평가하지 않음.

보호자 화면에서는 **‘혼자 수행 / 안내만 제공 / 선택지 제공 / 답을 대신 제공 / 확인 불가’**를 구분하도록 제안합니다.

가정 수행 결과는 치료실 임상 점수와 자동 합산하지 않고, 다음 회기의 검토자료로 연결합니다.

출력물을 임상 문서로 구성

필수 출력물

문서	반드시 포함할 내용
회기 계획서	목표·활동·도움·채점·중단 조건
회기 결과보고서	실시 범위·분자·분모·제외·판단·한계
다음 회기 계획서	유지·변경·확인할 사항과 근거
가정 연습 안내	쉬운 지시·도움·중단·문의
데이터 내보내기	문항별 기록·버전·검토 상태

결과보고서 구성

1. 대상자 가명·회기·작성자·승인 상태
2. 계획한 목표와 실제 실시 활동
3. 목표별 독립 수행·도움 후 수행
4. 분모·미실시·보류·제외와 이유
5. 대표 반응과 원자료 연결
6. 이전 회기와 비교 가능한 범위
7. 치료사 판단
8. 자동 분석 사용 범위와 한계
9. 다음 회기 확인 사항
10. 개정·승인 이력

출력본에는 초안 / 확정 / 개정 전 / 참고용 상태를 명시합니다. 자동 생성 문서의 수치는 화면의 확정 데이터에서 가져오고, 문장 생성 과정에서 다시 계산하지 않도록 설계합니다.

안전과 국내 적용 기준

안전장치

위험	설계상 차단 장치
다른 대상자 기록에 입력	대상자·회기 지속 표시, 전환 확인
기술 실패를 오답 처리	수집 상태와 임상 반응 분리
AI를 확정 판단으로 오인	초안 표시·검토 전 확정 차단
실습생의 무단 승인	실제 권한 검사
수정된 결과에 오래된 계획 연결	의존성·재검토 상태
잘못된 가정 활동 지속	유효기간·중지·승인 확인
피로·불편 무시	쉬운 중단·휴식·문의 경로
불필요한 외부 전송	목적·허용 범위 검사
개인정보 과다 노출	최소표시·다운로드 제한·접근기록
모델 업데이트로 결과 변화	버전 고정·별도 변경 검증

실어증 등 의사소통 어려움이 있다는 이유만으로 본인의 선택을 생략하지 않도록 합니다. 의사소통에 맞는 정보 제공과 의사결정 참여 지원이 필요하다는 지침을 반영한 설계입니다.NICE NG236

국내 검토에서 유보할 사항

개인정보보호위원회는 2025년 12월 개정된 보건의료데이터 활용 가이드라인을 안내하고 있습니다. 그러나 해당 안내의 존재만으로 이 서비스의 모든 처리 방식이 적법하다고 판단할 수는 없습니다.개인정보보호위원회 안내

다음은 실제 운영 전 별도로 확정해야 할 의사결정 항목입니다.

- 기능별 사용 목적과 의료기기 해당 여부.
- 기관·개발사·외부 AI 제공자의 역할.
- 건강·음성정보의 수집·이용 근거.
- 외부 전송·국외 처리·재위탁 여부.
- 서비스 제공과 연구·모델 학습의 구분.
- 보존·삭제·동의 철회 처리.
- 보호자 공유 범위와 권한 확인.
- 연구 목적 평가의 심의 필요성.
- 검사·중재·콘텐츠의 이용 권한.

‘치료사 검토가 있으므로 규제 대상이 아니다’ 또는 ‘이름을 빼면 음성은 익명이다’라는 전제를 제품에 넣지 않는 것을 권합니다.

검증 계획을 제품에 포함

시험을 네 종류로 분리

검증	확인할 질문	결과물
소프트웨어 검증	저장·계산·권한·승인이 정확한가?	시험 기록·결함·수정 이력
측정 검증	자동 전사·시간값이 기준과 일치하는가?	비교 결과·오차·적용 범위
사용성 검증	실제 사용자가 안전하게 완료하는가?	관찰·오류·개선 사항
임상 효과 검증	목표 기능·생활 수행이 개선되는가?	적절한 연구 결과

사용성 평가를 통과했다고 치료 효과가 증명되는 것은 아니며, 전사가 정확하다고 임상 판단까지 정확해지는 것도 아닙니다.

AI 평가 설계

다음은 평가자료를 구성할 때 적용할 설계안입니다.

- 학습·개발·최종 평가 자료를 분리.
- 동일 대상자의 자료가 평가 구분을 넘나들지 않게 관리.
- 장애 유형·중증도·과제·기기·환경별 결과 확인.
- 한국어 띄어쓰기 처리 규칙을 명시하고 문자·어절 오류를 구분.
- 무음·기침·겹치는 말에서 잘못 생성한 전사 확인.
- 잘못된 정답 판정과 불필요한 오답 판정을 따로 평가.
- 자동 판정을 제공한 범위와 거절한 범위를 함께 보고.
- 사람 검토 기준과 평가자 간 불일치를 기록.
- 반복 문항을 모두 독립 대상자처럼 취급하지 않음.
- 출시 기준은 최종 평가자료를 보기 전에 결정.

모델이 출력한 신뢰도는 그 자체로 “임상적으로 맞을 확률”이라고 표시하지 않는 정책을 권합니다.

필수 인수시험

시험	통과 조건
미입력 처리	정상값이 자동 생성되지 않음
최초 반응 보존	도움 후 반응 입력에도 그대로 유지
수집 실패	임상 오답과 분리
분모 없음	산출 불가 표시
도움 후 결과	성공률과 평가 범위 함께 표시
목표별 채점	AAC 성공과 구어 이름대기 구분
실습생 승인	차단 및 시도 기록

시험	통과 조건
결과 수정	개정·재확정 요구
비의미 수정	불필요한 전체 승인 무효화 없음
오래된 AI 응답	최신·확정 자료를 덮어쓰지 않음
외부 전송 제한	허용되지 않은 요청 차단
저장 실패	성공 표시 금지·복구 안내
백업 복원	데이터·원음·버전 일치
동시 수정	충돌 감지·조용한 덮어쓰기 방지
가정 배정 만료	새 수행 시작 제한
문서 출력	화면의 확정 수치와 일치
기관 간 접근	다른 기관 자료 차단
모델 변경	기존 확정 결과 보존

개발 순서를 재구성

가장 효율적인 순서는 전체 화면을 먼저 만드는 것이 아니라, 한 회기를 끝까지 정확하게 연결한 뒤 확장하는 것입니다.

순서	개발 묶음	완료 조건
1	사용 목적·대상·제외 범위	기능별 주장과 사용 범위 확정
2	데이터·상태·계산	동일 입력에서 동일 결과
3	최소 종단 흐름	대상자 → 목표 → 수행 → 검토 → 확정
4	승인·개정·권한	잘못된 확정과 오래된 계획 차단
5	저장·백업·출력	중단·복구·재현 가능
6	녹음·수동 구간 검토	음성과 문항의 연결 검증
7	가정 연계·AAC	도움·반응 방식·만료 관리
8	제한적 AI	적용 범위·오류·검토 절차 확인
9	임상 모듈 확장	콘텐츠·채점·권리 검토
10	기관 운영·현장 평가	실제 보안·복구·사용성 검증

초기 완료 목표는 다음 한 문장으로 설정하면 됩니다.

> “대상자 한 명의 한 회기를 수행한 뒤, 원자료로 결과를 재현하고, 권한 있는 치료사가 확정하며, 변경 시 연결된 계획을 다시 검토할 수 있다.”

현재 보완 여부를 점검

기존 미완료 영역	이번에 보완한 설계	여전히 필요한 실행
사용자 화면	화면 목록·역할·예외·3단 검토	구현·사용성 시험
실제 녹음·재생	수집·보존·구간·시간 기준	기기별 구현·오차 시험
실제 AI	역할·전송·실패·평가 설계	제공자 선정·연결·성능 검증
저장·복구	저장 확인·백업·복원·충돌	장애 시험·복구 훈련
기관 운영	역할·기관 분리·감사	실제 인증·서버 권한·보안 검토
출력물	문서 항목·수치 출처·상태	다운로드·인쇄 시험
임상 콘텐츠	모듈 구조·채점·권리 항목	한국어 콘텐츠 제작·전문가 검토
다음 계획	설명 가능한 규칙·승인	규칙 적합성·사용성 평가
가정 연계	배정·도움·만료·중단	대상자·보호자 현장 평가
검증·납품	인수시험·단계별 완료 기준	시험 증거·실행본·소스 전달

이번 단계에서 채워진 것은 '개발과 검증을 진행할 수 있는 상세 설계'입니다. 실행 가능한 프로그램, 한국어 장애 발화 성능, 임상 효과, 국내 운영 적합성은 각각 별도의 증거가 필요하며, 그 증거가 없는 항목은 완료로 표시하지 않아야 합니다.

⁂

1. https://www.asha.org/Practice-Portal/Professional-Issues/Augmentative-and-Alternative-Communication/
2. https://hl7.org/fhir/R4/provenance.html
3. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/traumatic-brain-injury-in-adults/
4. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaTrackConstraints/autoGainControl
5. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaTrackConstraints
6. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaStreamTrack/getSettings
7. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder/dataavailable_event
8. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/acquired-apraxia-of-speech/
9. https://www.e-csd.org/journal/view.php?number=1234
10. https://www.e-csd.org/journal/view.php?doi=10.12963/csd.14119
11. https://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(19)30192-9/fulltext
12. https://www.w3.org/TR/2020/WD-coga-usable-20201211/Overview.html
13. https://www.digitalpolicy.gov.hk/en/our_work/digital_infrastructure/digital_inclusion/accessibility/promulgating_resources/handbook/wcag2aa/9_17_target_size_min.html
14. https://accessible-eu-centre.ec.europa.eu/content-corner/news/wcag-22-officially-w3c-recommendation-2023-10-06_en
15. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/
16. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum
17. https://at.mo.gov/wp-content/uploads/Accessibility-Testing-Checklist-2025.docx

18. https://www.w3.org/TR/wcag/all/
19. https://www.w3.org/standards/history/coga-usable/
20. https://lists.w3.org/Archives/Public/www-archive/2021Oct/att-0007/COGA_Content_Usable_for_TPAC_2021.pdf
21. aidieo-hoeyireul-jinhaenghanda._naneun-gaebaleul-hagojahanda.-_seongindaesanginde.-eoneociryoga-.pdf
22. https://www.w3.org/2025/03/31-coga-minutes.html
23. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder
24. https://www.w3.org/groups/cg/global-inclusion/
25. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia
26. https://www.w3.org/WAI/WCAG2/supplemental/objectives/o3-clear-content/
27. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
28. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder$revision/1088979
29. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder$revision/971699
30. https://wiki.mozilla.org/Web_speech_api
31. https://discourse.mozilla.org/t/what-is-the-model-behind-web-speech-api/31880
32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6700375/
33. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/SpeechRecognition/SpeechRecognition
34. https://wiki.mozilla.org/SpeechAPI
35. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/SpeechRecognition?trk=article-ssr-frontend-pulse_little-text-block
36. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/SpeechRecognition/onsoundstart
37. https://github.com/mdn/content/issues/44590
38. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/tag/MediaRecorder
39. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/SpeechRecognition/onresult
40. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder/MediaRecorder
41. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Speech_API/Using_the_Web_Speech_API
42. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder/mimeType
43. https://evidence.nihr.ac.uk/alert/computerised-speech-and-language-therapy-can-help-people-with-aphasia-find-words-following-a-stroke/
44. https://emedi.mfds.go.kr/msismext/emd/bif/digitInfoIntrcnView.do
45. https://emedi.mfds.go.kr/msismext/emd/apy/emdApplyView.do
46. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15657
47. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15956&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1
48. https://charstring.tistory.com/2529
49. http://edumedi.mfds.go.kr/msismext/emd/psi/ltmuPmInfo/ltmuPmInfoView.do
50. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1

51. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=3
52. http://udiportal.mfds.go.kr/brd/MNU30469
53. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&Data_stts_gubun=C1004&page=2
54. https://www.parkinsons.org.uk/news/2024/results-major-study-speech-and-language-therapy-parkinsons-published
55. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1
56. http://helptrial.com/board/view?bd_id=rules&wr_id=2503
57. https://www.mfds.go.kr/mfdssearch/main.do
58. https://www.mfds.go.kr/eng/index.do
59. https://mfds.go.kr/brd/m_207/view.do?seq=10953&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=120
60. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7232133/
61. https://nspccro.nihr.ac.uk/research-news-and-results/research-reports/stroke
62. https://aphasiatavistocktrust.org/projects/big-cactus/
63. https://eso-stroke.org/wp-content/uploads/ESO-Press-Release-Guidelines.pdf
64. https://eso-stroke.org/guidelines/eso-guideline-directory/
65. https://www.sciencedaily.com/releases/2024/07/240710195321.htm
66. https://www.jslhd.org/_common/do.php?a=current&b=3&bidx=3869&aidx=42681
67. https://jslhd.org/_common/do.php?a=full&b=12&bidx=3869&aidx=42681
68. https://eso-stroke.org/wp-content/uploads/ESO-Stroke-PPT_Aphasia_Rehab_2025.pdf
69. https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=DIKO0016372036
70. https://research.regionh.dk/en/publications/european-stroke-organisation-eso-guideline-on-aphasia-rehabilitat/
71. https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/application-summaries/research-summaries/computerised-aphasia-therapy-rct-big-cactus/
72. https://www.mfds.go.kr/law/jfile/download.do?brdId=data0011&brdSeq=15228&fileSeq=1
73. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=5
74. https://medinet.or.kr/법령정보-2/?mod=document&uid=251232
75. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15653&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=4
76. https://www.bmj.com/content/bmj/386/bmj-2023-078341.full.pdf
77. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15655&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=7
78. https://www.rainfo.or.kr/00371/00385/00525.web?amode=view&crtfcTrendSno=88&nationCd=cm
79. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15653&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=2
80. https://standard.go.kr/KSCI/potcommon/dbFileDown.do?id=APOT2025111314363481&sn=1

81. https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsList.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049
82. https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsId=011357&ancYnChk=0
83. https://www.privacy.go.kr/front/bbs/bbsView.do?bbsNo=BBSMSTR_000000000049&bbscttNo=20836
84. https://law.go.kr/lsInfoP.do?lsId=011468
85. https://www.law.go.kr/LSW//lsLawLinkInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=900078586&lsId=011357&print=print
86. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Dysarthria-in-Adults/
87. https://parkinsonsnewstoday.com/news/lsvt-loud-bests-uk-standard-parkinsons-speech-therapy-trial/
88. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2023_AJSLP-22-00230
89. https://www.usf.edu/cbcs/csd/services/slc-service-descriptions.aspx
90. https://apps.asha.org/eweb/ashadynamicpage.aspx?cok=c611e56b-dcdb-4391-84bd-3321b874e275&pagename=current&site=ashacms&webcode=cefinddetail
91. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/1e98cfd4-0654-4161-80aa-374bc405f0ff
92. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Childhood-Apraxia-of-Speech/
93. https://www.memphis.edu/csd/pdfs/msconf_2025/differential_diagnosis_of_pediatric_speech_sounds_disorders_mid_south_25.pdf
94. https://sites.google.com/nyu.edu/mmkcd/adult-language-and-disorders
95. https://www.e-csd.org/journal/view.php?viewtype=pubreader&number=1177
96. https://www.e-csd.org/articles/search_result.php?term=4&key=비유창성 실어증
97. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder.
98. https://www.bmj.com/bmj/section-pdf/1098703?path=/bmj/386/8435/Research.full.pdf
99. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia...
100. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder/start
101. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder/start$revision/811213
102. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaStream_Recording_API?ref=jevid.com
103. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder/start$revision/971643
104. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder/start$revision/747293
105. https://wiki.mozilla.org/Gecko:MediaRecorder
106. https://stackoverflow.com/a/15819208
107. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API/Browser_storage_limits_and_eviction_criteria
108. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/StorageAccessHandle/indexedDB
109. https://www.netzwerk-kokos.germanistik.uni-muenchen.de/wissenschaftliche-beitraege/incogguidelines-kurzfassung.pdf
110. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API$revision/1127697
111. https://developer.mozilla.org.cach3.com/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API$revision/1127691
112. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IndexedDB_API/Basic_Terminology
113. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API.
114. https://www.w3.org/TR/coga-user-research/

115. https://www.w3.org/WAI/WCAG2/supplemental/patterns/o3p01-clear-words/
116. https://www.w3.org/WAI/GL/task-forces/coga/wiki/Clear_and_simple_writing
117. https://www.w3.org/WAI/cognitive/
118. https://www.w3.org/WAI/GL/task-forces/coga/wiki/Getting_started
119. https://cornucopia.owasp.org/taxonomy/asvs-5.0/05-file-handling/02-file-upload-and-content
120. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38232176/
121. https://www.w3.org/TR/2001/WD-WCAG20-20010824/
122. https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/
123. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/
124. https://www.beckershospitalreview.com/quality/patient-safety-outcomes/study-finds-hallucinations-in-hospital-used-ai-tool/
125. https://link.springer.com/article/10.1007/s00146-026-03073-y?error=cookies_not_supported&code=6ff6ed31-8405-4cf1-808b-7d4c1e52c7a1
126. https://www.arxiv.org/pdf/2501.11378.pdf
127. https://arxiv.org/pdf/2609.32560v1.pdf
128. https://www.isca-archive.org/interspeech_2025/wang25b_interspeech.pdf
129. https://www.theverge.com/2024/10/27/24281170/open-ai-whisper-hospitals-transcription-hallucinations-studies
130. https://arxiv.org/html/2506.08846v2
131. https://www.bmj.com/content/386/bmj-2023-078341
132. https://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=66682
133. https://news.cornell.edu/stories/2024/06/ai-speech-text-can-hallucinate-violent-language
134. https://jslhd.org/_common/do.php?a=full&b=12&bidx=4344&aidx=48323
135. https://arxiv.org/search/?searchtype=author&query=Sloane,+M
136. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003242601
137. https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?dataSetSn=71434
138. https://www.nice.org.uk/researchrecommendation/computer-based-speech-and-language-therapy
139. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12083764/
140. https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=3455&context=ecuworks2022-2026
141. https://www.nice.org.uk/guidance/ng236/chapter/Recommendations-for-research
142. https://www.birmingham.ac.uk/news/2024/major-trial-explores-most-effective-speech-therapy-for-people-with-parkinsons-disease
143. https://pure.mpg.de/view/item_3356603
144. https://njl-admin.nihr.ac.uk/document/download/2040353
145. https://www.nice.org.uk/guidance/ng236/chapter/Recommendations
146. https://aphasiatrials.org/our-work/working-groups/predictors-and-markers-of-aphasia-recovery/release/
147. https://reference.medscape.com/cc2/p10/stroke-rehabilitation-adults-2023a1000ppo
148. https://www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/HTA24190
149. https://researchonline.gcu.ac.uk/ws/files/27627918/PIIS1474442219301929.pdf

150. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6700375/
151. https://research.manchester.ac.uk/en/publications/self-managed-computerised-speech-and-language-therapy-for-patient/
152. https://www.e-asr.org/journal/view.php?doi=10.21848/asr.260227
153. https://www.bmj.com/content/386/bmj-2023-078341/rapid-responses
154. https://www.kjorl.org/m/journal/view.php?doi=10.3342/kjorl-hns.2026.00052
155. https://www.nihr.ac.uk/story/computer-therapy-helps-people-regain-words-after-stroke
156. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001864896
157. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15879&srchFr=&srchTo=&srchWord=거대언어모델(LLM)+기반+디지털의료기기+허가·심사+가이드라인&srchTp=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&Data_stts_gubun=C9999&page=1
158. https://www.rainfo.or.kr/00371/00385/00525.web?amode=view&crtfcTrendSno=88&cpage=3
159. https://www.privacy.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=ATCH_000000000900705&fileSn=2
160. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15657&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=7
161. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000&nttId=9901
162. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000.Updated&nttId=12183
163. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=&nttId=12183
164. https://www.bmj.com/content/386/bmj-2023-078341/rr-0
165. https://emedi.mfds.go.kr/msismext/emd/bif/digitInfoDownloadView.do
166. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15956
167. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/ab79c3d7-2f06-4343-8d7f-5fe392df8720
168. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/bf2f7ae7-2fb3-41a1-bf0b-11581ebacde0
169. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2020_JSLHR-19-00233
170. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Aphasia/
171. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2020_AJSLP-19-00112
172. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2015_AJSLP-14-0113
173. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART003007108
174. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dysarthria/symptoms-causes/syc-20371994
175. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38986549/
176. https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART003218920
177. https://www.e-asr.org/upload/pdf/asr-240159.pdf
178. https://arxiv.org/html/2412.03784
179. https://www.e-asr.org/journal/view.php?number=579
180. https://arxiv.org/html/2508.15882v1
181. https://arxiv.org/html/2609.04561v1
182. https://arxiv.org/pdf/2609.32560.pdf
183. https://www.alphaxiv.org/ja/abs/2505.12969

184. https://www.arxiv.org/pdf/2503.09905.pdf
185. https://discourse.mozilla.org/t/understanding-extension-permission-unlimitedstorage/66592
186. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36594860/
187. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaRecorder/isTypeSupported_static
188. https://github.com/dexie/dexie-website-old/blob/68f51f7c/docs/StorageManager.md?plain=1
189. https://web.dev/learn/pwa/offline-data
190. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/StorageManager
191. https://developer.mozilla.org/ja/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia
192. https://w3c.github.io/wai-website/cognitive/
193. https://www.w3.org/WAI/GL/wiki/WCAG_2.1/targets
194. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html
195. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-enhanced.html
196. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Multi_Tenant_Security_Cheat_Sheet.html
197. https://www.privacy.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=ATCH_0000000009199 89&fileSn=1
198. https://www.w3.org/WAI/WCAG2/supplemental/patterns/o4p07-step-instructions/
199. https://www.w3.org/2020/10/01-mobile-a11y-minutes.html
200. https://cheatsheetseries.owasp.org/IndexASVS.html
201. https://cornucopia.owasp.org/taxonomy/asvs-5.0/level-2-controls
202. https://www.w3.org/TR/coga-usable/
203. https://goltc.org/publications/careless-whisper-speech-to-text-hallucination-harms/
204. https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/2402.08021
205. https://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?m=202410
206. https://www.ixbt.com/live/sw/razbor-ii-intervyuer-brosil-trubku-na-zibo-deba-shima-chto-mashina-slyshit-pri-ocenke-kandidata-na-sobesedovanii-i-kogo-ona-ne-uslyshit.html
207. https://pure.ewha.ac.kr/en/publications/developing-the-korean-version-of-a-semantic-feature-database-for-/fingerprints/?sortBy=alphabetically
208. https://www.maip.kr/bbs/board.php?bo_table=b51&wr_id=1687&sst=wr_hit&sod=asc&sop=and&page=2&device=pc
209. https://scispace.com/journals/communication-sciences-and-disorders-27ezwap0/2014
210. https://dl.nanet.go.kr/detail/KINX2023215595
211. https://library.nih.go.kr/ncmiklib/elib/kom/articleDtl.do?pk_pb_seq=PB08385041
212. https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=ART003007108
213. https://www.e-csd.org/articles/search_result.php?term=4&key=Semantic features
214. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2025_AJSLP-24-00397
215. https://www.semanticscholar.org/paper/Careless-Whisper:-Speech-to-Text-Hallucination-Koenecke-Choi/b2bc4582f4c33a70fe48549f88edb72645a6e4f7
216. https://journals.plos.org/plosone/article/file?type=printable&id=10.1371/journal.pone.0315286
217. https://datalaw.kr/en/pipa-amendment-2026-text/pipa-amendment-2026-text.csv
218. https://pipc.go.kr/np/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_000000000556760&fileSn=1

219. https://www.mfds.go.kr/law/board/boardDetail.do?menuKey=29&brdId=data0011&seq=15756
220. https://www.privacy.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=ATCH_000000000916941&fileSn=1
221. https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/list.do?currMenu=115&topMenu=100&searchKeyword= 자연어처리
222. https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?aihubDataSe=data&dataSetSn=71434
223. https://www.law.go.kr/lsEfInfoP.do?lsiSeq=195062
224. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0315286
225. https://thinkingspeech.com/2025/03/06/understanding-dysarthria-speech-intelligibility/
226. https://www.mdpi.com/2076-3425/12/8/1011
227. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2025_JSLHR-24-00862
228. https://arxiv.org/pdf/2609.12122v1.pdf
229. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/jshr.2301.28
230. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=G010030020&nttId=11439
231. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/2017_AJSLP-16-0112
232. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/e7b4ed09-ea09-4eb0-9605-80daf4141bf4
233. https://www.e-csd.org/upload/csd-19-1-89-9.pdf
234. https://e-csd.org/articles/search_result.php?page=3&term=(keywords like '%의미%' or keywords_ko like '%의미%')
235. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2021_PERSP-21-00050
236. https://apps.asha.org/eweb/OLSDynamicPage.aspx?Site=ashacms&Webcode=olsresults&tpc=aac
237. https://www.asha.org/practice/communication-access/communication-aids/
238. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2023_AJSLP-23-00129
239. https://www.asha.org/practice/early-intervention-provider-support/augmentative-and-alternative-communication-in-early-intervention/
240. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2024_PERSP-23-00111
241. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030000&nttId=11439
242. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/a04dbb8e-5786-40d6-818d-3a15bfdc167e
243. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/augmentative-and-alternative-communication
244. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/2020_AJSLP-20-00110
245. https://hl7.org/fhir/R4/diagnosticreport.html
246. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getSupportedConstraints
247. https://github.com/livekit/client-sdk-flutter/blob/main/lib/src/track/options.dart
248. https://hl7-ips-server.hl7.org/fhir/swagger-ui/?page=ChargeItemDefinition
249. https://hl7-ips-server.hl7.org/fhir/swagger-ui/?page=Basic
250. https://github.com/bigbluebutton/bigbluebutton/blob/2c3db458/bigbluebutton-html5/private/config/settings.yml
251. https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=283839
252. https://law.go.kr/LSW/lsRvsRsnListP.do?lsId=014846&chrClsCd=010202&lsRvsGubun=all
253. https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=248613&efYd=20240315
254. https://www.law.go.kr/법령/개인정보보호법/제23조

255. https://www.law.go.kr/법령/개인정보 보호법/
256. https://www.mfds.go.kr/brd/m_1060/view.do?seq=15756
257. https://www.law.go.kr/법령/디지털의료제품법
258. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS217&mCode=D010030020&nttId=11439
259. https://pipc.go.kr/np/cop/bbs/selectBoardArticle.do?bbsId=BS074&mCode=C020010000&nttId=11410
260. https://www.law.go.kr/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1029334953
261. https://apps.asha.org/eweb/ashadynamicpage.aspx?cok=9bc35b3a-2d44-4975-a85b-320623812ef1&pagename=current&site=ashacms&webcode=cefinddetail
262. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/2023_AJSLP-22-00230
263. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/39f37355-d648-4bf2-a26e-49e25b76900e
264. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/5251dcdc-638f-4b75-b7b5-ef57cb9f3e85
265. https://apps.asha.org/eweb/ashadynamicpage.aspx?cok=c61d93fc-60a9-491e-b923-0f827c6e0561&pagename=current&site=ashacms&webcode=coursesearchdetail
266. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/531332b7-479b-4679-b022-d51ab3d08a21
267. https://www.asha.org/practice-portal/
268. https://apps.asha.org/EvidenceMaps/Articles/ArticleSummary/3a58767b-f5c3-41be-b9c4-5bd6a348428d
269. https://sites.google.com/nyu.edu/mmkcd/motor-speech-disorders
270. https://www.asha.org/ce/speech-and-language-pathology-subject-codes/
271. https://www.asha.org/siteassets/practice-portal/adult-motor-speech-evaluation-template.doc
272. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Acquired-Apraxia-of-Speech/
273. https://theadultspeechtherapyworkbook.com/apraxia-worksheets-for-adults/
274. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2015_AJSLP-14-0118
275. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/2024_PERSP-23-00247
276. https://www.e-csd.org/upload/csd-27-3-629.pdf
277. https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART003242601
278. https://dspace.ewha.ac.kr/handle/2015.oak/261806
279. https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchArticle.do?cn=ART002885861
280. https://xai.kaist.ac.kr/static/files/2023_xai_workshop/paper30.pdf
281. https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE01880425
282. https://www.jslhd.org/xml//48323/48323.pdf
283. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002962030
284. https://scholar.kyobobook.co.kr/article/detail/4050027022712
285. https://pure.ewha.ac.kr/en/publications/effects-of-verb-network-strengthening-treatment-on-retrieval-of-v/
286. https://www.eksss.org/archive/view_article?pid=pss-13-2-57
287. https://alliedhealth.ceconnection.com/files/AReviewofVerbNetworkStrengtheningTreatmentTheoryMethodsResultsandClinicalImplications-1461945203145.pdf
288. https://www.krm.or.kr/krmts/search/detailView.html?dbGubun=SD&category=Report&m201_id=10036321&local_id=10072521

289. https://k-knowledge.kr/srch/read.jsp?id=281890691
290. https://s-space.snu.ac.kr/handle/10371/215777
291. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/dysarthria-in-adults/
292. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Traumatic-Brain-Injury-in-Adults/
293. https://pubs.asha.org/doi/abs/10.1044/2022_PERSP-21-00129
294. https://academy.pubs.asha.org/2026/03/brain-injury-awareness-month-new-resources-for-asha-members/
295. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Pediatric-Traumatic-Brain-Injury/
296. https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/5502-aphasia
297. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/Dysarthria-in-Adults/Distinguishing-Perceptual-Characteristics/
298. https://www.asha.org/siteassets/practice-portal/traumatic-brain-injury-adult/clinicians-guide-to-cognitive-rehabilitation-in-mild-traumatic-brain-injury.pdf
299. https://www.asha.org/Practice-Portal/Clinical-Topics/
300. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2022_PERSP-22-00111
301. https://sites.google.com/nyu.edu/mmkcd/cognitive-linguistic-disorders
302. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/aphasia/person-and-family-centered-care/
303. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/2024_JSLHR-23-00168
304. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/aphasia/
305. https://www.asha.org/practice-portal/clinical-topics/traumatic-brain-injury-in-adults/common-classifications-of-tbi/
306. https://www.bmj.com/content/368/bmj.m520
307. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556712/
308. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32213484/
309. https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2020.582328/full
310. https://catch.sites.sheffield.ac.uk/projects/big-cactus
311. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1460-6984.12814
312. https://www.frontiersin.org/journals/neurology/articles/10.3389/fneur.2026.1936067/full
313. https://eprints.whiterose.ac.uk/id/eprint/170141/3/Implementation of aphasia computer therapy 18.1.21 Accepted version.pdf
314. https://sheffield.ac.uk/scharr/news/big-cactus-has-recently-published-lancet-neurology
315. https://sheffield.ac.uk/ctru/impact/stroke
316. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40401776/
317. https://www.e-csd.org/journal/view.php?viewtype=pubreader&number=1279
318. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32369007/